

第4.5节 函数的凸型、拐点及渐近线

一、曲线凹凸的定义

二、曲线凹凸的判定

三、曲线的拐点及求法

四、曲线的渐近线

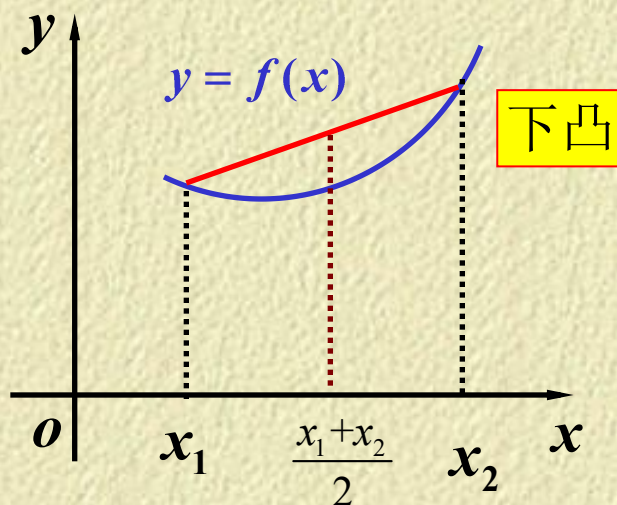
上页

下页

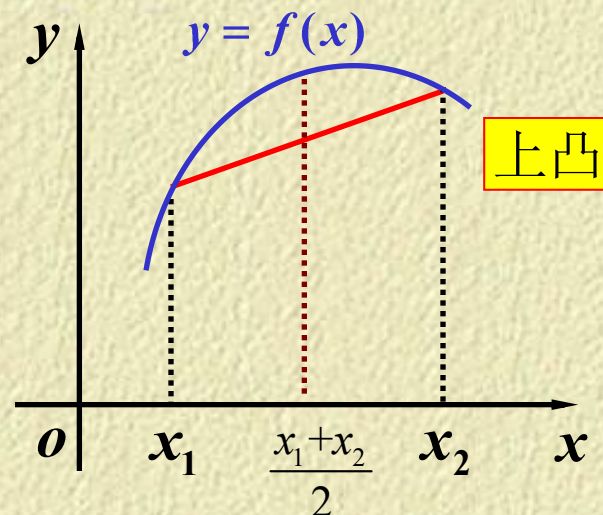
返回

一、曲线凹凸的定义

问题:如何研究曲线的弯曲方向?



图形上任意弧段位于所张弦的下方



图形上任意弧段位于所张弦的上方

定义:

设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 如果对 I 上任意两点 x_1, x_2 , 恒有

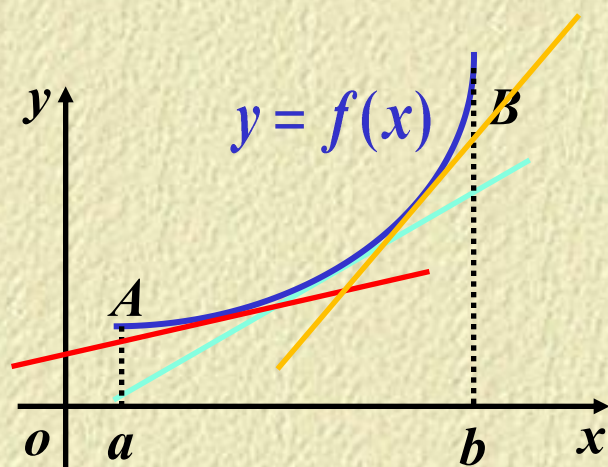
$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2},$$

称 $f(x)$ 在 I 上是下凸的 (或凹的);

$$\text{若 } f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \geq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2},$$

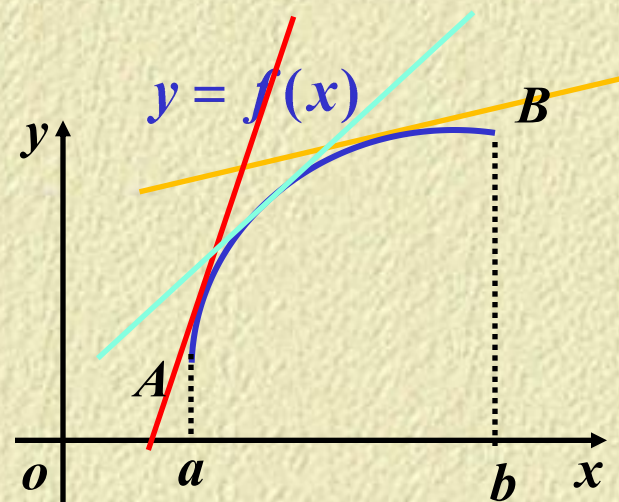
称 $f(x)$ 在 I 上是上凸的.

二、曲线凹凸的判定



$f'(x)$ 递增 $y'' > 0$

下凸



$f'(x)$ 递减 $y'' < 0$

上凸

上页

下页

返回

定理1 充分条件

设 $f(x)$ 在 (a,b) 内具有二阶导数,

(1) $f''(x) > 0, x \in (a,b) \Rightarrow f(x)$ 在 (a,b) 上是下凸的;

(2) $f''(x) < 0, x \in (a,b) \Rightarrow f(x)$ 在 (a,b) 上是上凸的.

补充定理 充要条件

设 $f(x)$ 在 (a,b) 内具有二阶导数,

(1) $f''(x) \geq 0, x \in (a,b) \Leftrightarrow f(x)$ 在 (a,b) 上是下凸的;

(2) $f''(x) \leq 0, x \in (a,b) \Leftrightarrow f(x)$ 在 (a,b) 上是上凸的.

例1 判断曲线 $y = x^3$ 的凹凸性.

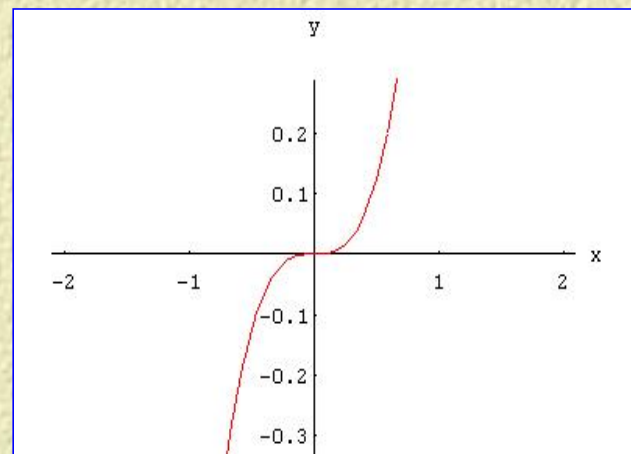
解 $\because y' = 3x^2, \quad y'' = 6x,$

当 $x < 0$ 时, $y'' < 0,$

$\therefore$ 曲线在 $(-\infty, 0]$ 为上凸的;

当 $x > 0$ 时, $y'' > 0, \quad \therefore$ 曲线在 $[0, +\infty)$ 为凹的;

注意到, 点 $(0, 0)$ 是曲线由凸变凹的分界点.



三、曲线的拐点及其求法

1、定义 坐标点 $(x_0, f(x_0))$

连续曲线上凹凸的分界点称为曲线的拐点.

注意:拐点处的切线必在拐点处穿过曲线.

2、拐点的性质

定理 2 如果 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内存在二阶导数, 且点 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点, 则 $f''(x_0) = 0$.

注意: 若 $f''(x_0)$ 不存在, 点 $(x_0, f(x_0))$ 也可能是连续曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

$$\text{拐点的来源: } \begin{cases} f''(x_0) = 0 \\ f''(x_0) \text{ 不存在} \end{cases}$$

$$\text{极值点的来源: } \begin{cases} f'(x_0) = 0 \text{ (驻点)} \\ f'(x_0) \text{ 不存在} \end{cases}$$

3、拐点的判定

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的左右邻域内二阶可导,

(1) x_0 两近旁 $f''(x)$ 变号,点 $(x_0, f(x_0))$ 即为拐点;

(2) x_0 两近旁 $f''(x)$ 不变号,点 $(x_0, f(x_0))$ 不是拐点.

$f(x)$ 的拐点是:

(1) $f(x)$: 凸凹性发生改变的点;

(2) $f'(x)$: 单调性发生改变的点;

(3) $f''(x)$: 符号发生改变的点。

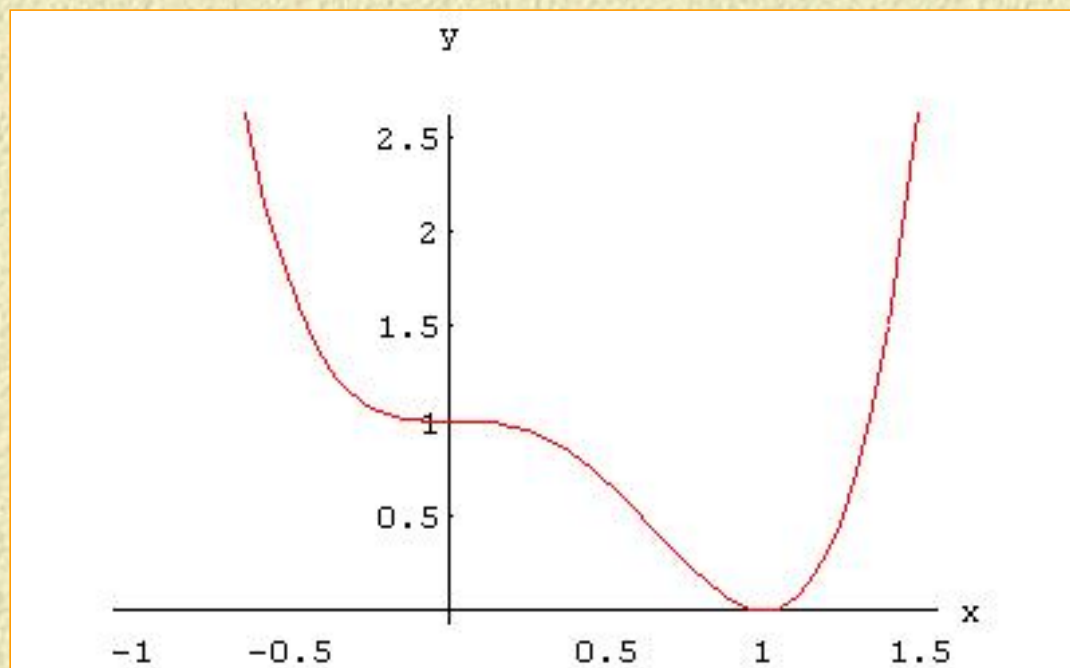
例2 求曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的拐点及凹、凸的区间.

解 $\because D : (-\infty, +\infty)$

$$y' = 12x^3 - 12x^2, \quad y'' = 36x(x - \frac{2}{3}).$$

$$\text{令 } y'' = 0, \quad \text{得 } x_1 = 0, x_2 = \frac{2}{3}.$$

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \frac{2}{3})$	$\frac{2}{3}$	$(\frac{2}{3}, +\infty)$
$f''(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	凹的	拐点 (0,1)	凸的	拐点 $(\frac{2}{3}, \frac{11}{27})$	凹的



凹凸区间为 $(-\infty, 0]$, $[0, \frac{2}{3}]$, $[\frac{2}{3}, +\infty)$.

例3 求曲线 $y = \sqrt[3]{x}$ 的拐点.

解 当 $x \neq 0$ 时, $y' = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$, $y'' = -\frac{4}{9}x^{-\frac{5}{3}}$,

$x = 0$ 是不可导点, y' , y'' 均不存在.

但在 $(-\infty, 0)$ 内, $y'' > 0$, 曲线在 $(-\infty, 0]$ 上是凹的;

在 $(0, +\infty)$ 内, $y'' < 0$, 曲线在 $[0, +\infty)$ 上是凸的.

$\therefore$ 点 $(0, 0)$ 是曲线 $y = \sqrt[3]{x}$ 的拐点.

课本例题 (证明不等式)

例 4.5.2 证明不等式 $(x+y) \ln \frac{x+y}{2} < x \ln x + y \ln y$, 其中 $x > 0, y > 0, x \neq y$.

证明 设函数 $f(x) = x \ln x, x > 0$. 直接计算可得

$$f'(x) = 1 + \ln x, \quad f''(x) = \frac{1}{x} > 0, \quad x > 0.$$

所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是下凸的, 从而对任意的 $x, y \in (0, +\infty), x \neq y$, 有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) < \frac{1}{2} [f(x) + f(y)].$$

化简即得所证不等式.

□

四、渐近线

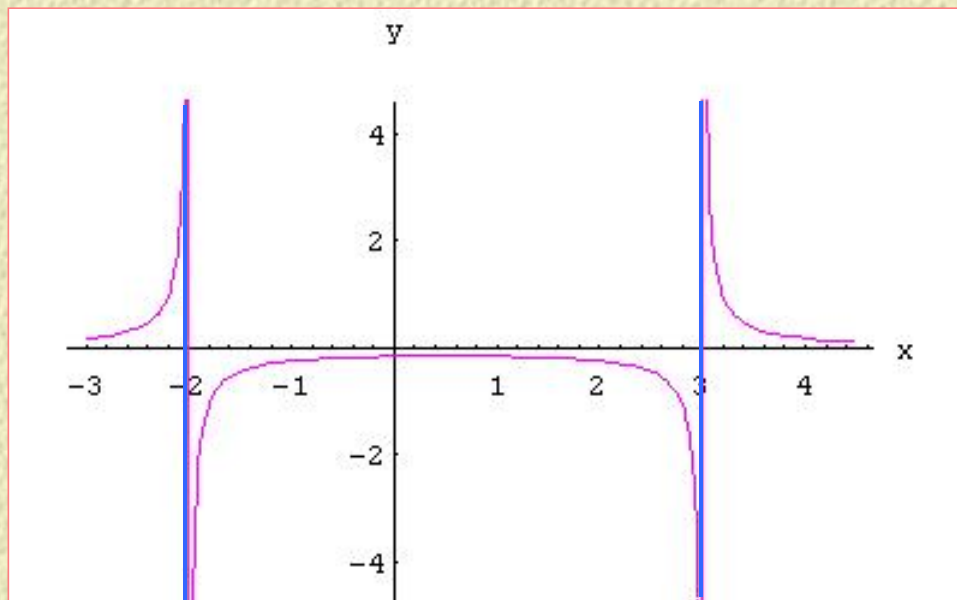
定义：当曲线 $y = f(x)$ 上的一动点 P 沿着曲线移向无穷点时, 如果点 P 到某定直线 L 的距离趋向于零, 那么直线 L 就称为曲线 $y = f(x)$ 的一条渐近线.

1. 铅直渐近线 (垂直于 x 轴的渐近线)

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$

那么 $x = x_0$ 就是 $y = f(x)$ 的一条铅直渐近线.

例如 $y = \frac{1}{(x+2)(x-3)}$,



有铅直渐近线两条： $x = -2$, $x = 3$.

2. 水平渐近线 (平行于 x 轴的渐近线)

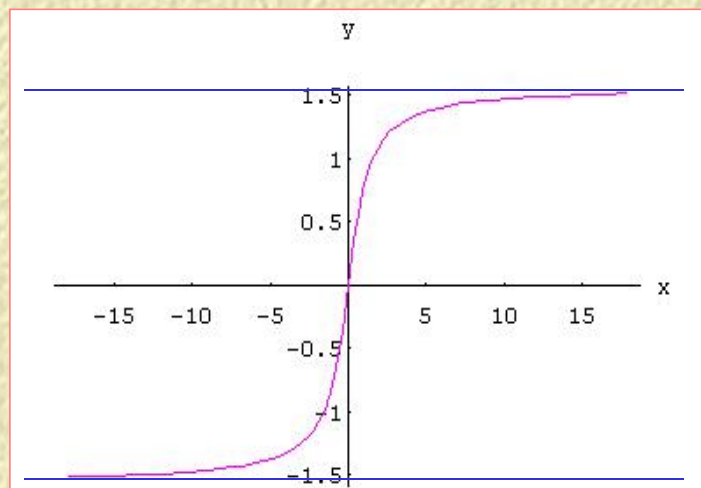
如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$ (b 为常数)

那么 $y = b$ 就是 $y = f(x)$ 的一条水平渐近线.

例如 $y = \arctan x$,

有水平渐近线两条:

$$y = \frac{\pi}{2}, \quad y = -\frac{\pi}{2}.$$



3. 斜渐近线

如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$

或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ (a, b 为常数)

那么 $y = ax + b$ 就是 $y = f(x)$ 的一条斜渐近线.

斜渐近线求法:

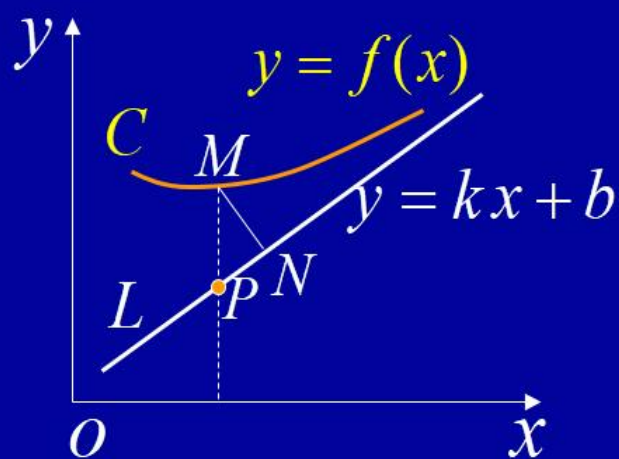
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = b.$$

那么 $y = ax + b$ 就是曲线 $y = f(x)$ 的一条斜渐近线.

定义. 若曲线 C 上的点 M 沿着曲线无限地远离原点时, 点 M 与某一直线 L 的 **距离** 趋于 0, 则称直线 L 为 曲线 C 的 **渐近线**.

或“纵坐标差”



若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (kx + b)] = 0$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\frac{f(x)}{x} - k - \frac{b}{x} \right] = 0$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{f(x)}{x} - k - \frac{b}{x} \right] = 0$$



$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{f(x)}{x} - \frac{b}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx]$$

注意： 如果

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 不存在;

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a$ 存在, 但 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$ 不存在,

可以断定 $y = f(x)$ 不存在斜渐近线.

例4 求 $f(x) = \frac{2(x-2)(x+3)}{x-1}$ 的渐近线.

解 $D : (-\infty, 1) \cup (1, +\infty).$

$$\because \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty,$$

$\therefore x = 1$ 是曲线的铅直渐近线.

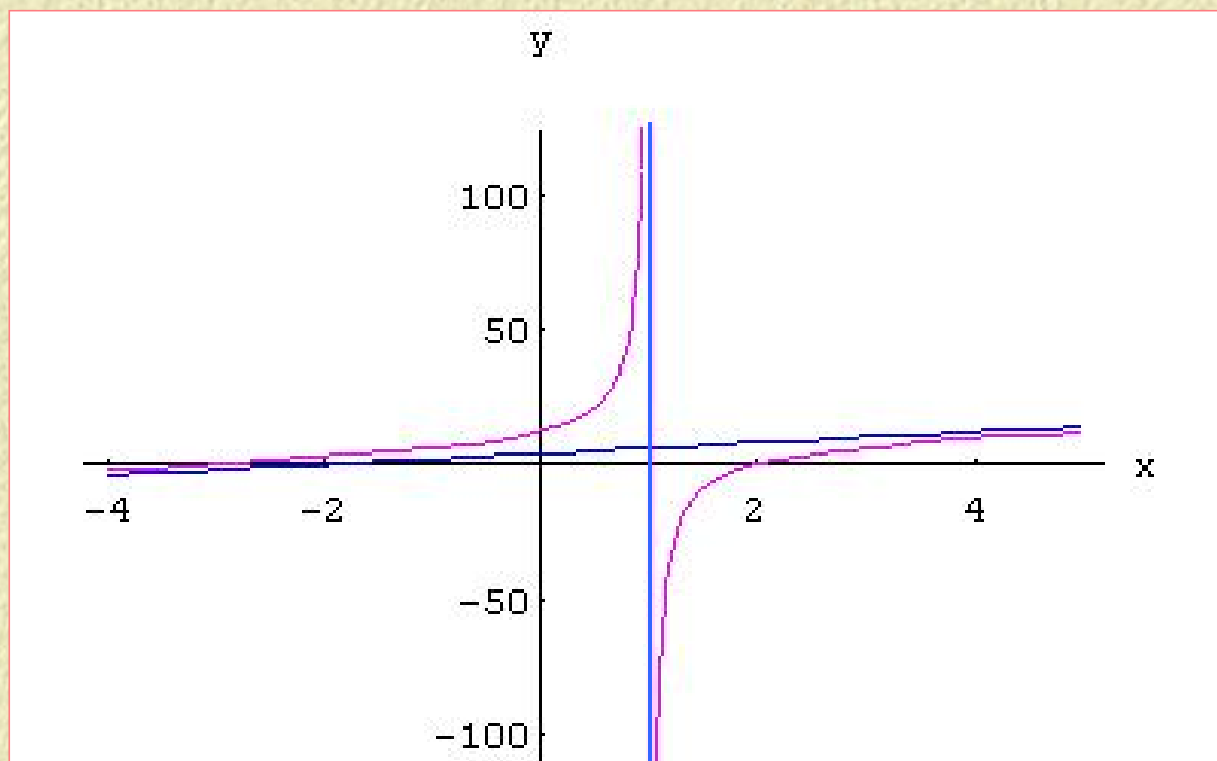
$$\text{又 } \because \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2(x-2)(x+3)}{x(x-1)} = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{2(x-2)(x+3)}{(x-1)} - 2x \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2(x-2)(x+3) - 2x(x-1)}{x-1} = 4,$$

$\therefore y = 2x + 4$ 是曲线的一条斜渐近线.

$f(x) = \frac{2(x-2)(x+3)}{x-1}$ 的两条渐近线如图



思考题:

问: $f(x) = \frac{2(x-2)(x+3)}{x-1} + \sin x$ 有斜渐近线?

$$\text{提示: } a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2(x-2)(x+3)}{x(x-1)} + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sin x = 2,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = 4 + \lim_{x \rightarrow \infty} \sin x, \text{ 不存在}$$

相关历年考题：

7. 曲线 $y = xe^x$ 的拐点坐标是 _

3. 曲线 $y = xe^{-x}$ 的拐点是().

A. $x = 1$ B. $x = 2$ C. $(1, e^{-1})$ D. $(2, 2e^{-2})$

函数 $y = -x^3 + 3x^2$ 的拐点为 ()

A. $(0, 0)$ B. $(2, 4)$ C. $(1, 2)$ D. 无

曲线 $y = \frac{x}{1+x}$ 的铅垂渐近线是 ()

A. $x = 1$ B. $x = -1$ C. $y = 0$ D. $y = 1$

4. 设曲线 $f(x) = \frac{x^3 - x^2}{x^2 - 1}$, 则 ().

A. 曲线 $f(x)$ 有一条水平渐近线, 一条斜渐近线

B. 曲线 $f(x)$ 有一条铅直渐近线, 一条斜渐近线

C. 曲线 $f(x)$ 有一条水平渐近线, 一条铅直渐近线

D. 曲线 $f(x)$ 有两条斜渐近线

设 $f'(x) = (x-1)(2x+1)$, 则在区间 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内下列说法正确的是

A. $y = f(x)$ 单调递增, 曲线 $y = f(x)$ 是上凸的

B. $y = f(x)$ 单调递增, 曲线 $y = f(x)$ 是下凸的

C. $y = f(x)$ 单调递减, 曲线 $y = f(x)$ 是上凸的

D. $y = f(x)$ 单调递减, 曲线 $y = f(x)$ 是下凸的

10. 曲线 $y = \frac{1}{x^2 - 4x - 5}$ 的渐近线有 (

曲线 $y = \frac{x^2}{x+1}$ 的斜渐近线是

曲线 $y = \frac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线方程为

设 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, 且 $f(0) = f'(0) = 0$, 则下列结论不正确的是 (

A. $b = c = 0$

B. 当 $a > 0$ 时, $f(0)$ 为极小值

C. 当 $a < 0$ 时, $f(0)$ 为极大值

D. 当 $a \neq 0$ 时, $(0, f(0))$ 为拐点

设 $y = x + \arccos \frac{1}{x}$ ().

A. 没有渐近线

B. 有水平渐近线

C. 有垂直渐近线

D. 有斜渐近线

曲线 $y = \frac{x}{1-x^2}$ 的水平渐近线是 ()

A. $x = 1$

B. $x = -1$

C. $y = 0$

D. $y = -1$

15. 求曲线 $y = \ln(1+x^2)$ 的凹凸区间和拐点.

15. 求曲线 $y = xe^{-x}$ 的凹凸区间和拐点.

16. 求曲线的 $y = x^4 - 2x^3 + 1$ 的凹凸区间和拐点.

16. 求函数 $f(x) = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的凸性区间和拐点

16. 已知函数 $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$

(1) 求函数的单调区间与极值

(2) 求函数的凸性区间和拐点.

上页

下页

返回

作业

习题 4.5 P 117

1(2) (3); 2; 3;

复习题4 P121

8;